

להגשה עד יום חמישי, 7 במאי (שעה 23:59)

- בכל שאלה בה אתם מציגים אלגוריתם, יש להוכיח נכונות ולנתח את זמן הריצה (לפי הפורמט: אלגוריתם, נכונות, סיבוכיות). אם אתם מתבקשים להוכיח טענה מתמטית ובמסגרת ההוכחה אתם מתארים אלגוריתם, אינכם חייבים לנתח את הסיבוכיות שלו.
- ניתן להסתמך על כל מה שראיתם בהרצאות ובתרגולים.
- אם לא נאמר אחרת, ניתן להניח שהגרפים הנתונים הם פשוטים.
- אם לא נתון בשאלה שהגרף קשיר, אזי הוא לא בהכרח קשיר.
- יש לענות בדף התשובות המופיע במודל בתוך המשבצות (במידת הצורך אפשר להוסיף דפי חירום בסוף).

2. נתונה קבוצה של n אבני דומינו (כל אבן מכילה זוג מספרים בין 1 ל-6). מותר לשים את האבן (x, y) מימין לאבן (z, w) אם $w = x$. תארו אלגוריתם יעיל המחזיר סידור תקני של כל אבני הדומינו בשורה או מצהיר שאין כזה. הניחו שניתן גם לסובב את האבנים ב-180 מעלות.

(א) מצאו תנאי הכרחי ומספיק להמצאות מעגל אוילר ב- G . הוכיחו את נכונות התנאי.
(ב) נתונה קבוצה של איים וקבוצה של גשרים בין זוגות של איים. בנוסף, ידוע שקיים מסלול בין כל זוג איים. הוכיחו שתמיד קיים מסלול לטיול אשר יוצא מאחד האיים ועובר בכל גשר בדיוק פעמיים : פעם אחת בכל כיוון. בנוסף, תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול כזה.

4. נתון $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. נגדיר כיוון (אוריינטציה) של G להיות גרף מכוון $G = (V, F)$ שמתקבל ע"י החלפת כל קשת לא מכוונת $\{u, v\} \in E$ באחת בדיוק מבין הקשתות המכוונות $(u, v), (v, u)$. תארו אלגוריתם יעיל שמחשב כיוון של G כך שלכל צומת $u \in V$ יתקיים $|\deg_{in}(v) - \deg_{out}(v)| \leq 1$ בגרף המכוון.

5- אתם עובדים בחנות כובעים שבה n כובעים ונכנסו n לקוחות. עליכם להתאים לכל לקוח כובע. קיבלתם רשימה של m צימודים אפשריים, כאשר כל צימוד (a, b) ברשימה אומר שלקוח a מוכן ללבוש את הכובע b . ידוע שברשימה שקיבלתם, כל לקוח מופיע בבדיק 8 צימודים, וכל כובע מופיע בבדיק 8 צימודים. תארו אלגוריתם יעיל שמוצא חלוקה תקינה של כל הכובעים ללקוחות.

רמז: תחילה נסו לפתור את השאלה עבור המקרה של 2 צימודים, או 4 צימודים.

6. נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$. תארו אלגוריתם בסיבוכיות $O(|V|^2)$ (והוכיחו שזו סיבוכיות) שמוצא אם קיים בגרף G מעגל פשוט באורך 2026 לכל היותר. על האלגוריתם להחזיר תשובה בוליאנית (כן/לא).

7- היזכרו בהגדרה מתרגול 2 של גרף המסלולים הקצרים ביותר (גרף המק"בים), וענו על הסעיפים הבאים:

(א) בהינתן גרף $G = (V, E)$ מכוון וצומת $s \in V$, תארו אלגוריתם שמחזיר את גרף המק"בים G_s^* .

(ב) בהינתן גרף $G = (V, E)$ לא מכוון וצמתים $s, t \in V$, תארו אלגוריתם שמחזיר את גרף המק"בים $G_{s,t}^*$.

(ג) בהינתן גרף $G = (V, E)$ מכוון וצמתים $s, t \in V$, הוכיחו שכל מסלול $p: s \rightsquigarrow t$ (מסלול בין s ל- t) בגרף המק"בים $G_{s,t}^*$ הוא מק"ב ב- G . תנו דוגמה לכך שהטענה לא נכונה אם הגרף G אינו מכוון.

הערה: טענה דומה נכונה גם ביחס לגרף המק"בים G_s^* .

8. נתונים גרף לא מכוון וקשיר $G = (V, E)$, ושני צמתים $s, t \in V$. כל קשת בגרף צבועה באדום או כחול.

(א) תארו אלגוריתם יעיל למציאת מסלול מ s ל t אשר עובר דרך מספר מינימלי של קשתות אדומות (לא משנה מהו מספר הקשתות הכחולות במסלול).

🙄 רמז: 'םאמא לא לא מלכא

(ב) תארו אלגוריתם יעיל אשר מוצא, מבין המסלולים ms ל t אשר עוברים דרך מספר מינימלי של קשתות אדומות, מסלול עם מספר מינימלי של קשתות כחולות.

רמז: ז' נקראת חטמחלל ונלמד שיש חטמחלל שיש לו חלל ויש לו חלל ויש לו חלל